Sílabo: Integración de Clases, Objetos y Métodos en Java

Universidad Técnica de Ambato | Facultad de Ingeniería en Sistemas

Ambato, octubre de 2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Campo	**Detalle**
Nombre del curso / Unidad	Algoritmos y Lógica de Programación – Integración de Clases, Objetos y Métodos
Nivel y Paralelo	Primer Nivel – Paralelo 1B (Grupo expositor N.º 3)
Lenguaje y entorno	Java 17+ / Visual Studio Code (sin asistentes de IA activados)
Modalidad	Presencial: práctica guiada en aula de cómputo y APE
Número de sesiones	2 sesiones (miércoles y jueves APE)
Horas por sesión	2 horas (120 minutos por sesión) | Total: 4 horas pedagógicas
Público objetivo	Estudiantes de primer nivel en transición hacia el paradigma orientado a objetos

II. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Propósito: que el estudiante integre de manera lógica los conceptos de clases, instanciación de objetos, paso de parámetros y retorno de métodos en Java, garantizando la resolución autónoma de problemas estructurados sin dependencia de asistentes de inteligencia artificial. La unidad fortalece el razonamiento algorítmico y la arquitectura modular.

Descripción del curso: la unidad comprende dos fases de integración continua: 1) análisis conceptual de colaboración entre clases y diseño de métodos de negocio; 2) taller de

codificación intensiva APE 4, con paso de parámetros, retorno de objetos, mini-reto técnico, evaluación interactiva y cierre del APE 4.

Objetivo general: diseñar e implementar sistemas orientados a objetos integrando múltiples clases, métodos con transferencia de datos y pruebas de validación directa en Java sin asistencia de IA.

Objetivos específicos

- Comprender la interacción y colaboración entre múltiples clases dentro de un mismo paquete.
- Implementar métodos con paso de parámetros por valor y por referencia, analizando sus retornos.
- Modelar dominios del mundo real (sistemas de Cuenta, Producto o Vehículo) aplicando el encuadre APE 4.
- Predecir el flujo de ejecución en memoria de objetos interconectados mediante pruebas de escritorio.
- Validar la solidez del aprendizaje mediante un mini-reto técnico y una dinámica interactiva.

III. PROGRAMA DE ESTUDIOS POR SESIONES

U.1 Integración Conceptual y Relación entre Clases (Sesión 1 – Miércoles)

Tabla 2: Unidades temáticas de la sesión 1 (teoría e integración guiada)

Unidad temática	**Minutos**	**Modalidad**	**Instrumento de evaluación**
1.1 Diagnóstico de entrada: repaso de atributos y constructores de las semanas 9 y 10	15 min	Pizarra y diálogo	Preguntas de sondeo
1.2 Colaboración entre clases: cómo una clase utiliza a otra como atributo o parámetro	25 min	Presentación guiada	Trabajo en clase
1.3 Firmas de métodos: parámetros de entrada, void frente a tipos de retorno explícitos	25 min	Pizarra y código	Ejercicios de sintaxis
1.4 Ejercicio guiado en vivo: diseño de clases Cuenta y Transacción en VS Code	35 min	Computadora	Código en ejecución
1.5 Cierre y solución de dudas sobre la lógica de comunicación entre objetos	20 min	Plenaria	Pregunta de cierre
Total	120 min		

Resultado de aprendizaje: modela y explica diagramas de colaboración entre clases, distinguiendo el comportamiento de los métodos con retorno frente a los métodos vacíos (void).

Estrategias educativas: exposición dialogada, diseño de diagramas UML en pizarra, live coding guiado y análisis comparativo del paso de parámetros.

Recursos didácticos: diapositivas conceptuales, proyector, pizarra interactiva y entorno VS Code configurado.

Trabajo autónomo: diseñar en papel el diagrama de clases y las firmas de métodos para el caso de estudio “Gestión de Inventario de Productos”, previo a la sesión APE.

U.2 Desarrollo Práctico APE 4, Mini-Reto y Cierre (Sesión 2 – Jueves APE)

Tabla 3: Unidades temáticas de la sesión 2 (taller práctico, evaluación y cierre)

Unidad temática	**Minutos**	**Modalidad**	**Instrumento de evaluación**
2.1 Presentación del caso APE 4 y reglas del taller: Sistema de gestión (Cuenta / Producto / Vehículo)	10 min	Computadora / Guía APE	Lectura comprensiva
2.2 Taller guiado Fase 1: codificación de la clase entidad con atributos y getters/setters	25 min	Computadora individual	Compilación limpia
2.3 Taller guiado Fase 2 e integración en clase Main: métodos con lógica de negocio, cálculos, instanciación múltiple e invocación de métodos	40 min	Computadora en parejas	Revisión de código y verificación de consola
2.4 Mini-reto integrador: resolución rápida de un método específico en la clase Cuenta o Producto	25 min	Computadora en parejas	Prueba práctica cronometrada
2.5 Gamificación rápida, solucionario en vivo, retroalimentación y cierre formal del APE 4	20 min	Kahoot / Quizizz, pizarra y aula	Puntaje de plataforma, participación y rúbrica APE 4
Total	120 min		

Reto “Sistema Integrado de Gestión”: creación de las clases Producto (código, nombre, precio, stock) y Factura (número, cliente, total); en el método main, instanciar objetos, aplicar descuentos mediante métodos con retorno y actualizar el stock disponible imprimiendo la factura final.

Resultado de aprendizaje: construye un programa completo y funcional en Java que integra clases, instanciación de objetos y llamadas a métodos con paso de datos; además, argumenta la estructura de su código y valida la salida predicha contra la ejecución real.

Estrategias educativas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), parejas de programación, mini-reto cronometrado, evaluación formativa gamificada y retroalimentación inmediata.

Recursos didácticos: guía oficial del APE 4, plantilla de código base en GitHub, computadoras del laboratorio con JDK 17, plataforma Kahoot o Quizizz y proyector.

IV. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE Y MATRIZ DE EVALUACIÓN

Sesión / Unidad	Evaluación diagnóstica	Evaluación formativa	Evaluación sumativa
Sesión 1: Integración conceptual	Preguntas de sondeo inicial sobre clases y métodos	Trabajo en pizarra y live coding guiado	Diagrama de clases previo a la práctica
Sesión 2: Taller APE 4, mini-reto y cierre	Revisión de prerrequisitos de sintaxis Java	Asistencia en mesas, compilación de código y cuestionario interactivo	Avance funcional del sistema APE 4, mini-reto de integración e informe final APE 4

V. CRITERIOS Y PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN

Tabla 5: Ponderación de la calificación de la semana de exposición (sobre 10 puntos)

Componente de evaluación	Puntos	Evidencia requerida
Desarrollo y entrega de la práctica APE 4	4.0 pts	Código fuente Java funcional sin errores de compilación e informe APE.
Desempeño en el Mini-Reto de Integración (jueves)	3.0 pts	Resolución correcta del ejercicio en parejas en el laboratorio.
Evaluación interactiva (Kahoot / Quizizz)	2.0 pts	Puntaje obtenido en el cuestionario de verificación conceptual.
Participación en clase y trabajo en equipo	1.0 pts	Asistencia, intervenciones en plenaria y disciplina en el taller.

VI. NORMAS DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN DE ROLES

Normas operativas

- Prohibido el uso de asistentes de IA de generación de código (GitHub Copilot, ChatGPT) durante las actividades prácticas.
- Todo programa debe ser predicho visualmente antes de presionar el botón de ejecución en la IDE.
- Los integrantes del grupo deberán fundamentar oralmente la lógica de sus métodos si son consultados.

Organización del equipo docente (Grupo N.º 3)

Integrante	**Rol principal**	**Responsabilidad asignada**
Adrián Andaluz	Docente líder teórico	Exposición conceptual del miércoles, diseño de diapositivas y marco teórico de colaboración.
Mateo Salazar	Docente live coding	Liderar la codificación en vivo en VS Code el jueves y la estructuración de la clase Main.
Ariel Chanatasig	Soporte técnico y APE	Asistencia directa en mesas durante el taller APE y supervisión del mini-reto del jueves.
Paulo Escobar	Docente evaluador	Preparación del Kahoot/Quizizz, control de tiempos, solucionario y consolidación del APE 4.

REFERENCIAS

[1] B. A. Becker et al., "Programming is hard or at least it used to be: Educational opportunities and challenges of AI code generation," Proc. 54th ACM Tech. Symp. Comput. Sci. Educ. (SIGCSE 2023), Toronto, Canadá, 2023, pp. 500-506.

[2] T. Bell, J. Alexander, I. Freeman y M. Grimley, "Computer science unplugged: School students doing real computing without computers," N. Z. J. Appl. Comput. Inf. Technol., vol. 13, pp. 20-29, 2009.

[3] Oracle, "Lesson: Language basics," The Java Tutorials. [En línea]. Disponible: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/index.html

[4] Oracle, “Lesson: Classes and objects,” The Java Tutorials. [En línea]. Disponible: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/index.html

[5] P. Deitel y H. Deitel, Cómo programar en Java, 10.ª ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2016.

[6] R. Lister et al., “A multi-national study of reading and tracing skills in novice programmers,” ACM SIGCSE Bull., vol. 36, no. 4, pp. 119-150, dic. 2004.